

데이터 리터러시

01 / 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

목차

—

- 01 데이터의 시작, 데이터 이해하기
- 02 데이터의 가치
- 03 데이터의 미래
- 04 데이터의 목적 사고력
- 05 데이터 분석 업무 프로세스

④ 데이터의 유래

* Dare : 주다

Data : 주어진 것이라는 뜻의 라틴어 Datum의 복수형

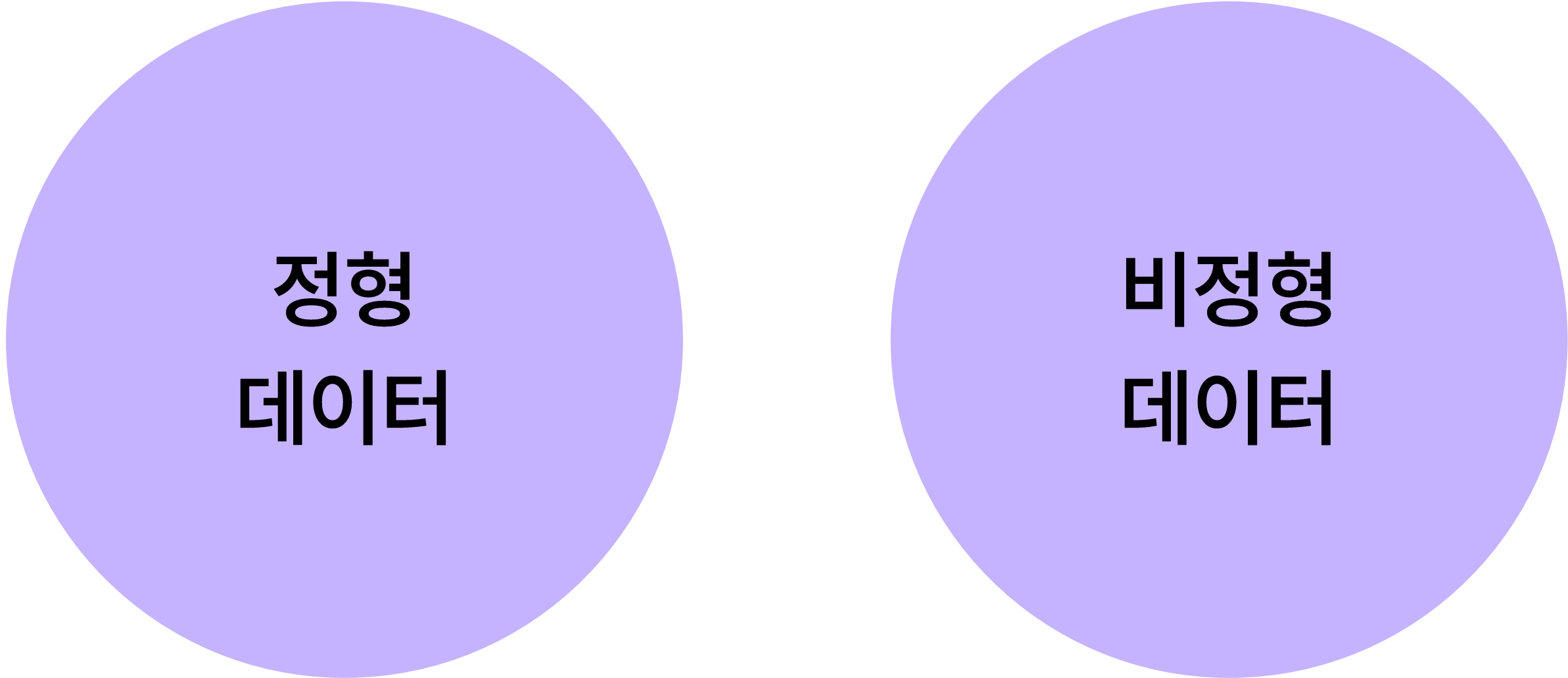
“Present/gift that which is given/debit”

우리 눈앞에 주어진 실재하는 이 세상의 모든 것

④ 데이터의 예시

- 학생의 생활기록부, 취업준비생의 자기소개서
- PC, 스마트폰, 인터넷의 발전으로 데이터의 양이 기하급수적으로 증가
- PC를 이용해 여러 검색엔진을 돌아다니는 것
- SNS에서 다른 사람이 올린 동영상을 보는 것
- 리모콘을 이용해 TV 채널을 돌리는 것

④ 데이터의 형식



정형
데이터

비정형
데이터

④ 정형 데이터

미리 정해 놓은 형식과 구조가 있어 그에 따라 고정된 자리에 저장된 데이터

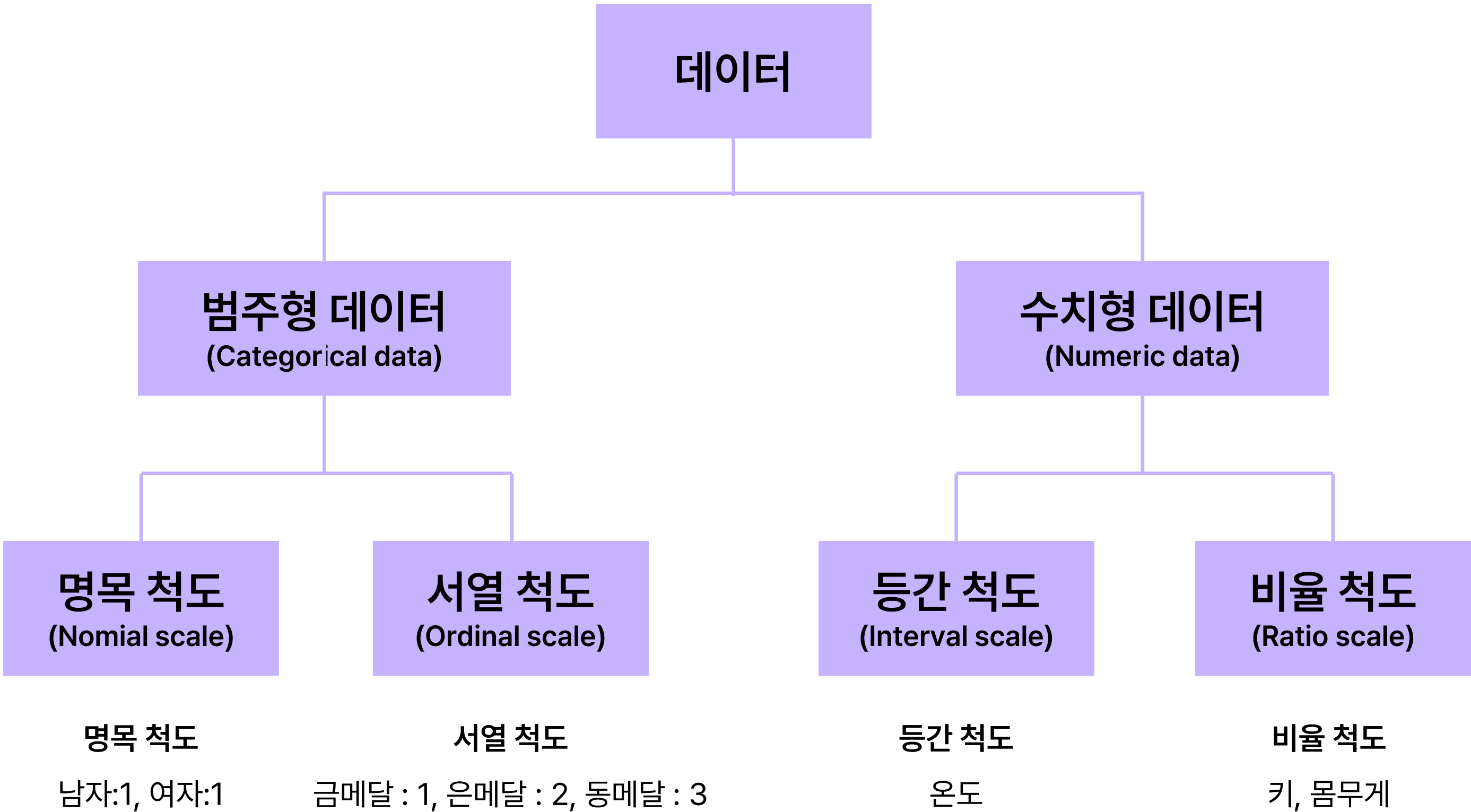
- 엑셀 형식의 데이터
- 숫자(1,2,3,4,5)로 이루어진 데이터
- 코드를 의미하는 데이터, 날짜를 의미하는 데이터 등의 예외가 존재
- 데이터 척도에 따른 데이터 구분 (명목, 서열, 등간, 비율)

④ 비정형 데이터

정의된 구조가 없는 데이터

- 행과 열 형태로 명확하게 저장하기 어려운 데이터
- 텍스트, 이미지, 영상, 오디오 등의 데이터

☑ 데이터 척도에 따른 데이터 구분



✍ 용어 해설

데이터 척도

데이터가 정의되고 분류되는 방식

01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

④ 데이터와 정보

Data Mining

데이터를 활용하는 가장 기본적인 목적은 정보를 생성하는 것

④ 데이터와 정보

데이터 Data	현실 세계에서 일들을 관찰하고 측정해 얻은 객관적인 자료
정보 Information	데이터를 처리함으로써 얻을 수 있는 결과

④ 데이터의 가치



왜 기업들은 데이터를 확보하려고 노력할까?

④ 데이터의 가치



토스, 80만명 개인정보 판매로 300억 이익...
·“배달플랫폼이 수수료 받는 것과 같아”

입력 : 2022-10-02 18:53 | 수정 : 2022-10-02 19:39



④ 데이터의 가치

“데이터는 그 자체로 돈이 된다”

“데이터는 새로운 사업 기회를 만들어 낸다 ”

01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

☑ 그 자체로 돈이 되는 데이터

데이터는 새로운 정보 탐색, 의사결정에의 활용 등 다양한 활용처를 보유

 데이터스토어

데이터 상품 데이터 기업 데이터 서비스 이용약관

데이터 기업 > 판매 기업

판매 기업

데이터스토어에 등록된 판매기업을 확인하실 수 있습니다.

전체 399건



한국학술정보(주)

설립일 1992-01-01 | 판매상품 파일상품 4개 , API상품 0개 , 이미지상품 0개
<http://kstudy.com> | 031-940-9943

 SNS 이동



에이투지 인터내셔널(AtoZ international)

설립일 2019-03-05 | 판매상품 파일상품 1개 , API상품 0개 , 이미지상품 0개
<https://atoz-express.com/main.do> | 053-324-7001

 SNS 이동



(주)레드테이블

설립일 2011-02-11 | 판매상품 파일상품 1개 , API상품 0개 , 이미지상품 0개
<http://www.redtable.global> | 02-6964-7955

 SNS 이동



(주)코아인포메이션

설립일 2003-10-01 | 판매상품 파일상품 1개 , API상품 0개 , 이미지상품 0개
<http://www.coreinfo.biz> | 070-4005-7884

 SNS 이동

출처 표기 : <https://www.datastore.or.kr/organization/sales/;jsessionid=C281C26C15C79C41C9FE8B95652196C6>

01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

④ 새로운 사업 기회를 만들어 내는 데이터

데이터 및 인공지능은 이전에는 불가능했던 예측을 가능하게 함



01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

④ 데이터의 범위

데이터 $\neq$ 거창한 개념

우리 실생활의 일이 정리가 된 것

01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

✔ 월마트 사례로 보는 데이터

월마트는 고객별 판매된 영수증을 분석



기저귀를 구매하는 고객 중,
유독 맥주를 함께 구매하는 고객이 많다



01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

④ 월마트 사례로 보는 데이터

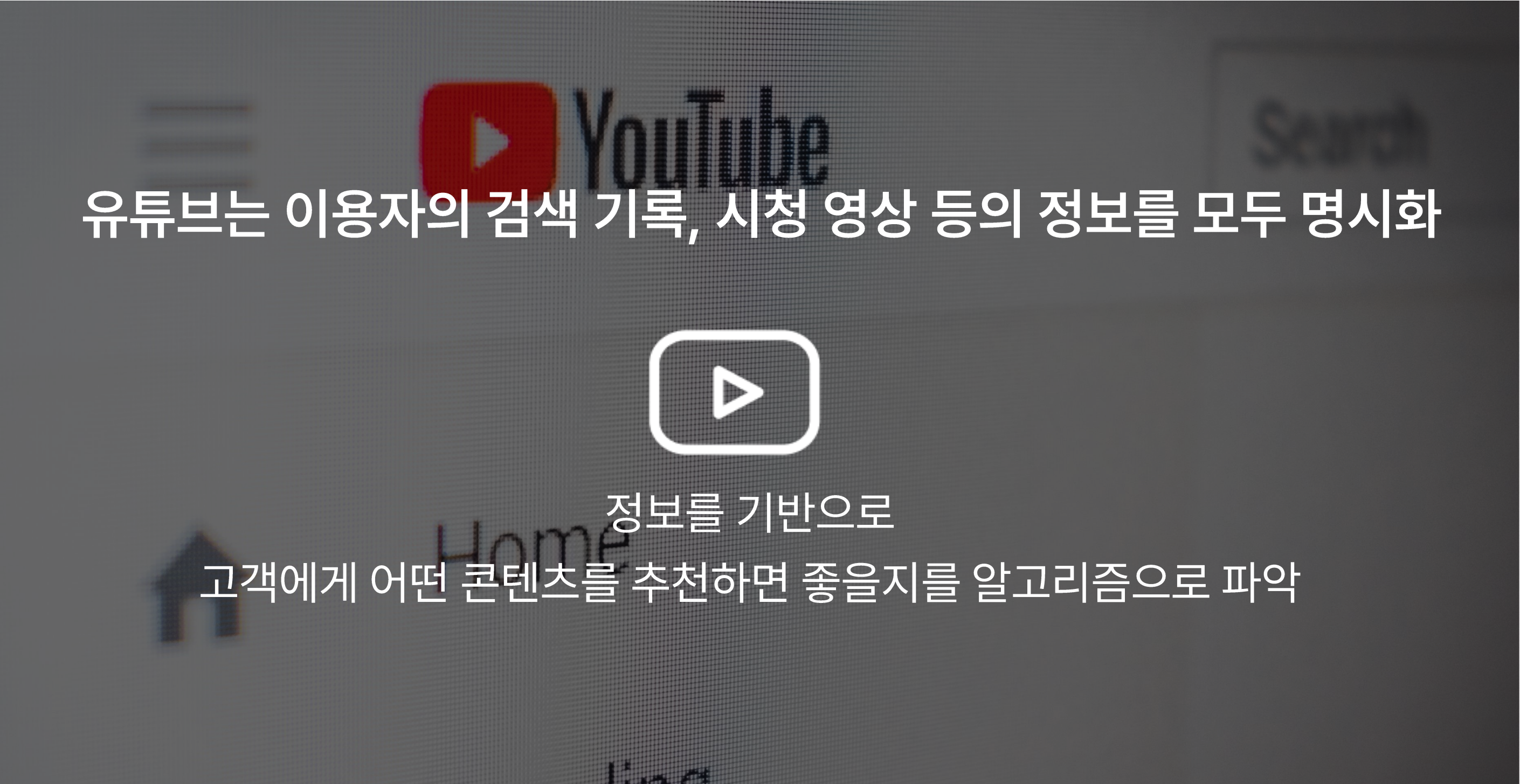
구매 내역이라는 객관적 사실

= 영수증

= 데이터

01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

④ 유튜브 사례로 보는 데이터

A blurred screenshot of the YouTube homepage. The background shows the YouTube logo, a search bar, and navigation icons like 'Home' and 'Liked'. Overlaid on this is a large white play button icon.

유튜브는 이용자의 검색 기록, 시청 영상 등의 정보를 모두 명시화

정보를 기반으로
고객에게 어떤 콘텐츠를 추천하면 좋을지를 알고리즘으로 파악

④ 유튜브 사례로 보는 데이터

추천 콘텐츠라는 새로운 정보 제작

= 검색기록, 시청 영상 사실 자료

= 데이터

④ 데이터의 미래

데이터 산업의 중요한 추세 > 빅데이터 확보와 활용

HOME > 뉴스 > 소프트웨어

점차 강력해지는 AI 성능...인간 수준 추론 능력 갖춰간다

👤 데이터넷 | 🕒 승인 2022.10.30 13:06 | 💬 댓글 0

현재 국내외 정보통신기술(ICT) 분야의 화두는 단연 '초거대 인공지능(Hyper-scale AI)'이다. '초거대 인공지능'은 데이터 분석과 학습을 넘어 인간의 뇌처럼 스스로 추론하고 창작할 수 있도록 방대한 데이터와 파라미터(매개변수)를 활용하는 인공지능(AI) 모델을 말한다. 기존 AI에서 한 단계 진화한 차세대 AI로, 대용량 데이터를 학습해 인간과 같이 종합적 추론이 가능하다. 기존 AI보다 더 인간의 뇌에 가깝게 학습 및 판단 능력이 향상된 형태다.

④ 데이터의 미래



빅데이터

[좁은의미]

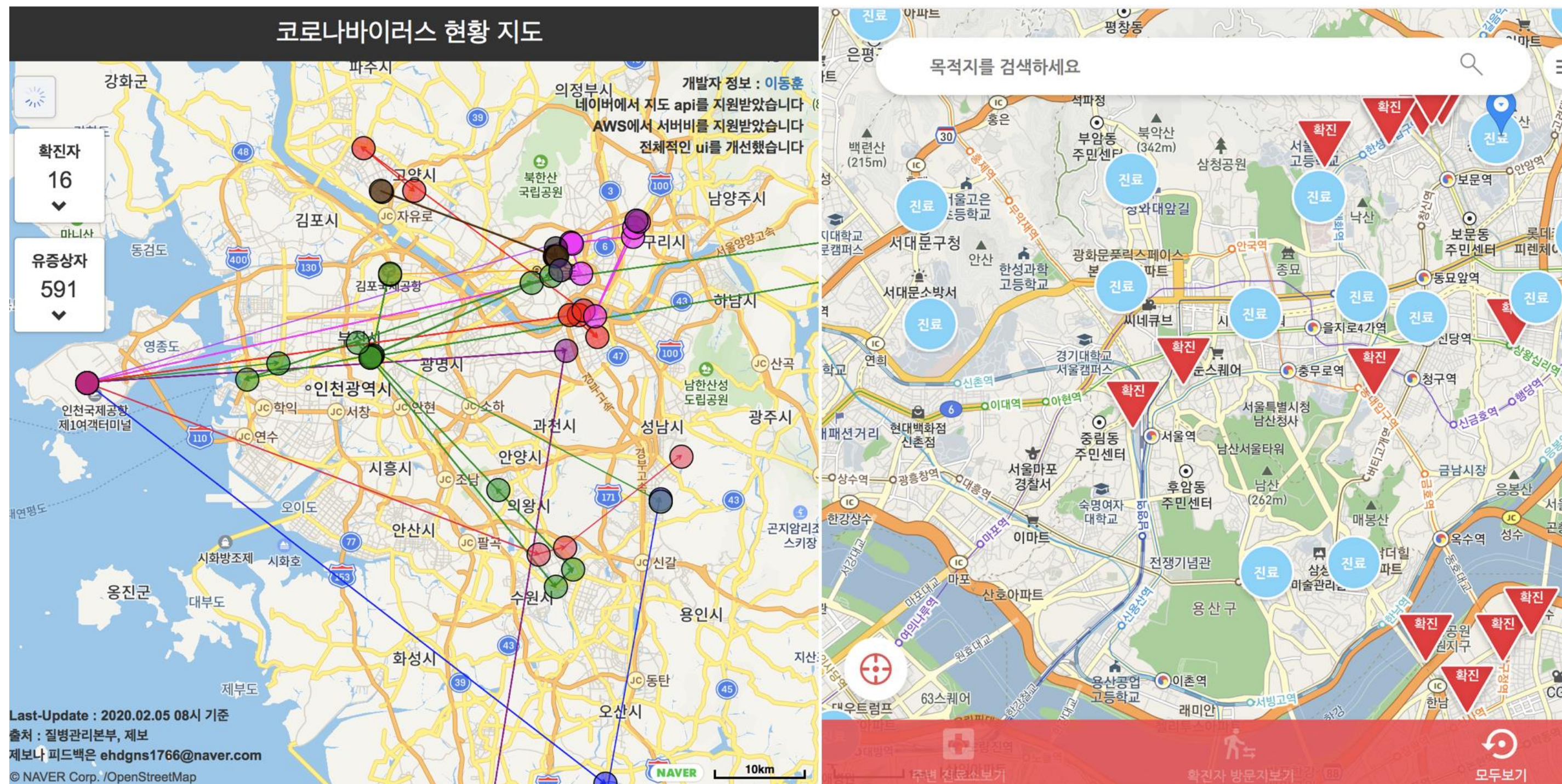
방대한 양의 데이터

- 방대한 양의 데이터를 활용함으로써 더 정확한 정보를 다룰 수 있다.
- 방대한 양의 데이터를 최신 인공지능 모델에 활용할 수 있다.

01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

☑ 데이터의 미래

2020년, 코로나바이러스 지도(코로나 맵)을 통해 확진자의 동선을 파악



④ 데이터의 미래

최근 빠른 발전 속도를 보여주고 있는 인공지능은 빅데이터 활용 핵심



④ 데이터의 미래



빅데이터

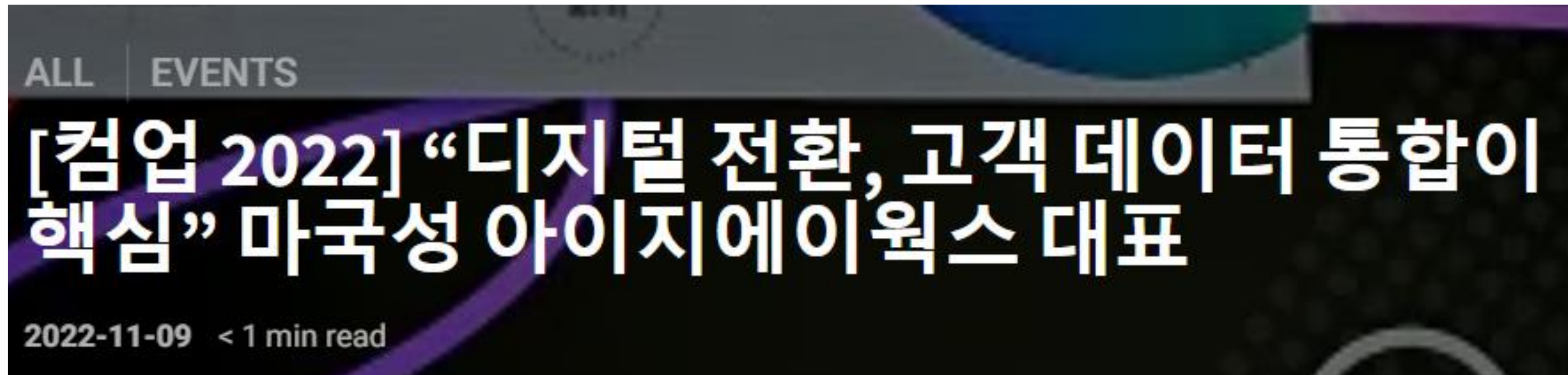
[넓은의미]

데이터를 관리하고
데이터로부터 정보를 뽑아내는 모든 기술

- 방대한 양의 데이터를 축적하기 위한 환경을 구축해야 한다.
- 방대한 양의 데이터를 다루기 위해서 프로그래밍 기반 분석이 이루어진다.
- 방대한 양의 데이터를 분석하기 위한 모델이 지속 개발된다.

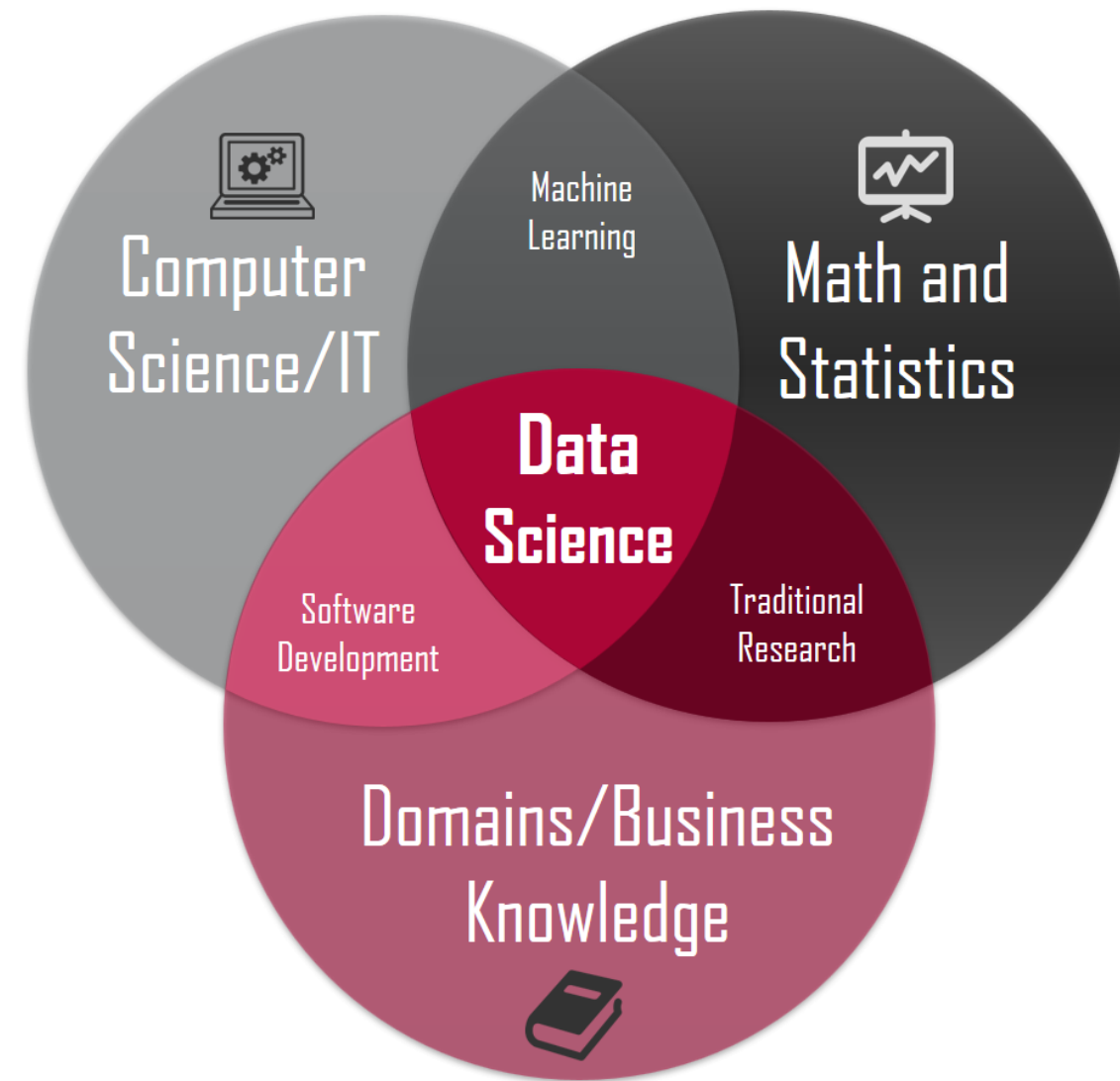
01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

④ 데이터의 미래



④ 데이터의 미래

- 데이터를 목적에 맞게 분석하고 활용하는 역량 함양의 중요성이 증대될 것
- 데이터 전문가에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것



잇플(ITPLE)발간 "'데이터 과학'은 인공지능 시대 청소년 필수 지식"

김민중 작가 | 기사입력 2022-10-31

🏠 매경프리미엄 > 스페셜리포트

"인력난에 몸값 쑥쑥" 데이터 직무 3대장...연봉킹 누구?

④ 데이터의 미래

데이터 이용자와 제공자 간 합리적인 데이터 이용에 대한 합의

- 데이터 유행이 시작된 이후 각 이해관계자는 데이터를 맹목적으로 활용
- 데이터를 오남용 할 경우 심각한 개인정보 침해의 가능성이 존재

④ 데이터의 미래

데이터 이용자 입장에서 합리적인 절차와 목적에 따른 활용 필요

→ 2020년 데이터 3법의 국회 통과

개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률

→ 데이터 경제 활성화가 가장 큰 목적이지만 한 축을 개인정보 보호법이 차지

④ 데이터 문해력의 강조

- 다양한 데이터를 무조건 분석하는 것이 아닌 **목적에 맞는 사고**를 하는 것이 중요
- 다양한 데이터를 한데 묶어 **우리에게 필요한 데이터를 새롭게 엮어내는 능력**
- 데이터 분석에 그치지 않고 이를 **실제 비즈니스 상황에 활용**할 줄 아는 능력
- 문제 해결을 위해 데이터 분석적 사고를 통해 **문제 해결 프로세스를 정립**하는 능력

01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

④ 데이터 목적 사고력의 필요성

데이터 자체 $\neq$ 목적, 결론

④ 데이터 목적 사고력의 필요성

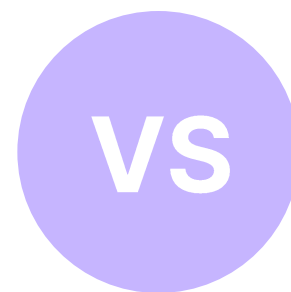
데이터 자체 $\neq$ 목적, 결론

의사결정을 위한 수단으로써 활용

01 새로운 세상을 보는 눈, 데이터

④ 데이터 목적 사고력의 필요성

간단히 데이터 평균을 살펴본 분석



고급 알고리즘을 적용한 데이터 분석

④ 데이터 목적 사고력의 필요성

웹 페이지 중

고객 이탈율이 높은 구간을

데이터로 찾아내고자 한다면?

④ 데이터 목적 사고력의 필요성

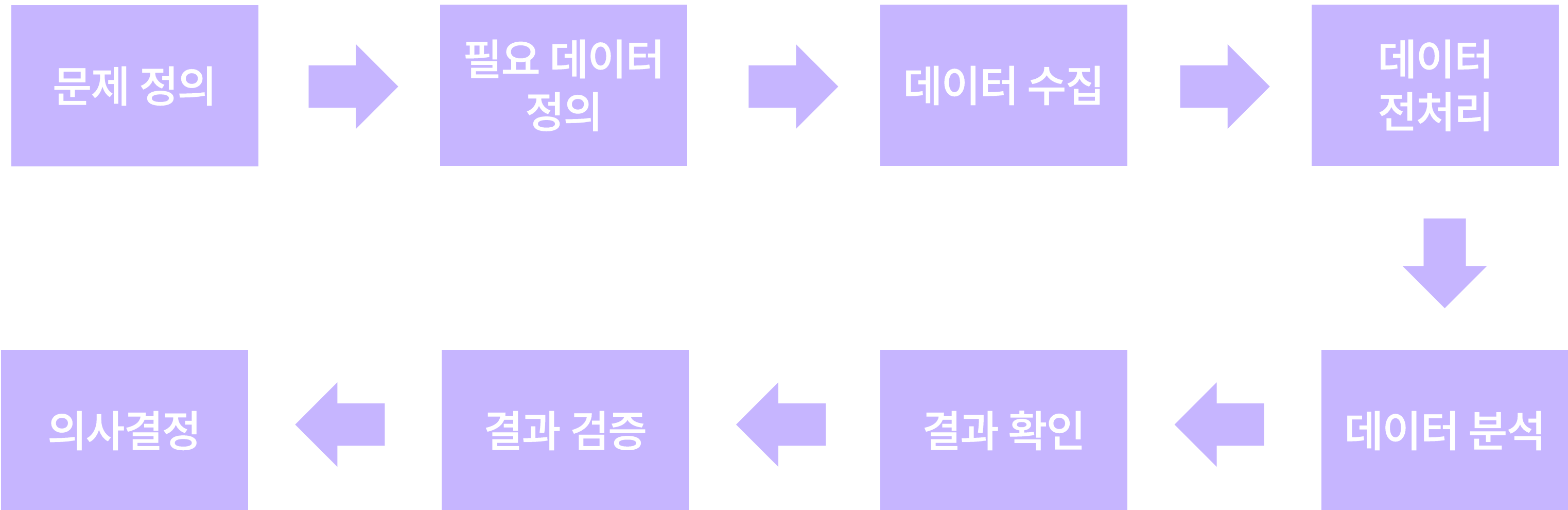
- 페이지를 종료하는 가장 많은 순간
- 페이지간 선후 관계 분석
- Node의 개념으로 연결성 혹은 군집성

④ 데이터 목적 사고력의 필요성

복잡한 분석 기법들을 적용한 것보다
기술적 측면에서는 단순해도, 분석 목적에 부합하는 데이터 처리 진행 필요

POINT '데이터로 원하는 문제에 도움 주었느냐'

④ 데이터 분석 업무 프로세스



④ 데이터 분석 업무 프로세스 – 문제정의

데이터로 해야하는 문제를 정확히 진단하고 정의하는 것

예) A라는 상품의 판매량이 갑자기 급감하여 이를 해결할 방안이 필요

- 현상의 문제점, 문제가 되는 원인, 해결 방안에 대한 가설, 전체 분석 목적을 진단
- 현업 전문가의 의견이 중요
- 향후 단계를 진행하면서도 문제 정의 단계로 언제든지 다시 돌아올 수 있음

④ 데이터 분석 업무 프로세스 – 필요 데이터 정의

데이터로 해결해야 하는 문제를 정확히 진단하고 정의하는 것

예) A 상품 판매실적 데이터, SNS 트래픽 데이터, 마케팅 활동 데이터

- 문제를 해결하기 위해 필요한 데이터를 정의하는 것
- 필요 데이터는 기보유/미보유 데이터 모두가 될 수 있음

④ 데이터 분석 업무 프로세스 – 데이터 수집

필요한 데이터를 실제로 수집하는 단계

예) 사내 시스템을 통해 판매실적 및 마케팅 데이터 확보,
웹 크롤링을 통해 SNS 데이터 확보

- 문제가 되는 기간동안의 데이터를 수집
- 필요 데이터가 모두 조직 내 존재할 경우 생략될 수 있음

④ 데이터 분석 업무 프로세스 – 데이터 분석

초기 목적에 따라 필요한 정보를 도출하는 단계

예) 문자발송을 진행한 고객에 대해 A 상품 판매 비율이 급감한 것을 파악

→ 각종 통계 기법, 인공지능 기법 등을 활용 가능

→ 데이터의 시각화, 분석 결과 평가를 위한 수치 정량화가 중요

④ 데이터 분석 업무 프로세스 – 결과 확인

분석 결과에 대한 수치적 검증 단계

예) 문자발송을 하지 않은 고객 대비

문자발송 고객이 약 20% 판매량 감소가 있는 것을 확인

→ 분석을 통해 파악한 현상이 분할한 데이터에 대해서도 동일하게 발생하는지 확인

→ Data Split, A/B 테스트, 비교군 설정 등의 방식을 활용

④ 데이터 분석 업무 프로세스 – 결과 검증

새로운 실험을 통하여 데이터 분석 결과에 대한 2차 확인 단계

예) 소규모 고객에 대해 2차 문자발송으로 해당 고객에서의 판매량 감소 여부 확인

예) 문자발송 시기의 SNS에서 A 상품에 대한 연관어 확인

→ 해당 현상이 지속적으로 검출되는지 확인하기 위해 분석 결과 2차 검증

→ 새롭게 실험을 진행 전,

이전에 데이터를 살펴볼 때와 동일한 조건을 만족하는지 점검

④ 데이터 분석 업무 프로세스 – 의사결정

문제 원인, 분석 결과를 종합하여 문제 해결을 위한 논의 단계

예) 문자 어투 수정, 문자발송을 통해 받을 수 있는 혜택 증가 결정

- 데이터를 통해 확인한 문제 현상을 심층적으로 탐구
- 문제점이 없는 데이터와 비교했을 때 데이터 수치 차이 확인
- 현업 전문가의 의견이 중요